



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

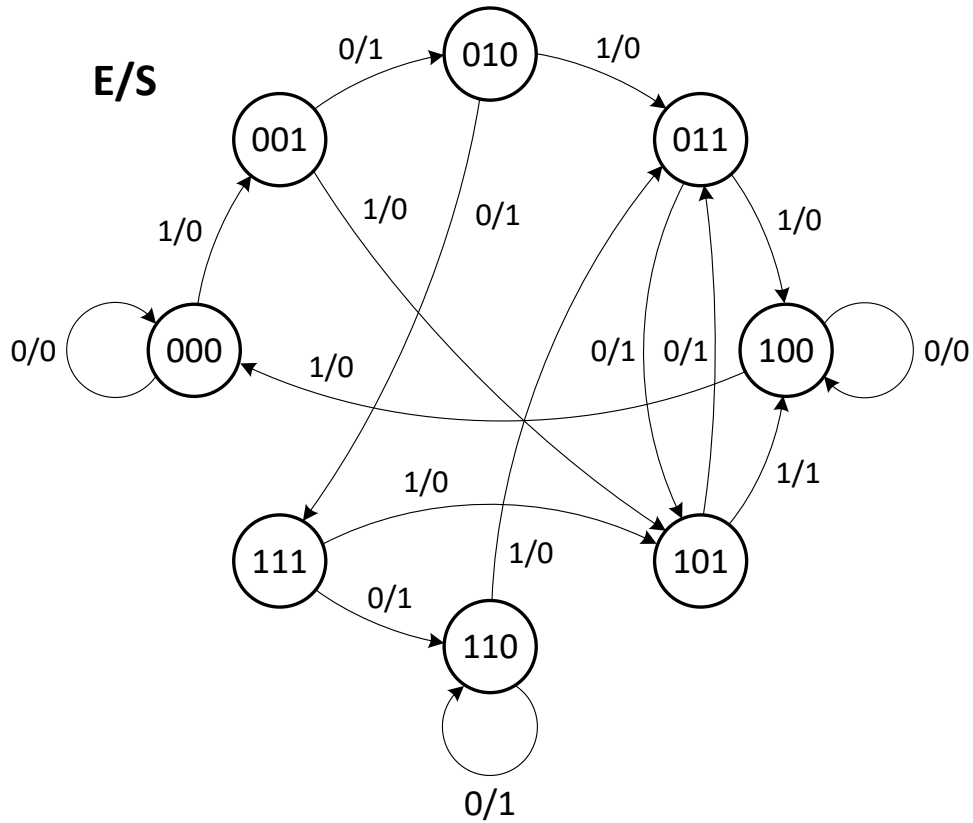
1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Tema 7

Relación de problemas resueltos

Problemas resueltos del tema 7

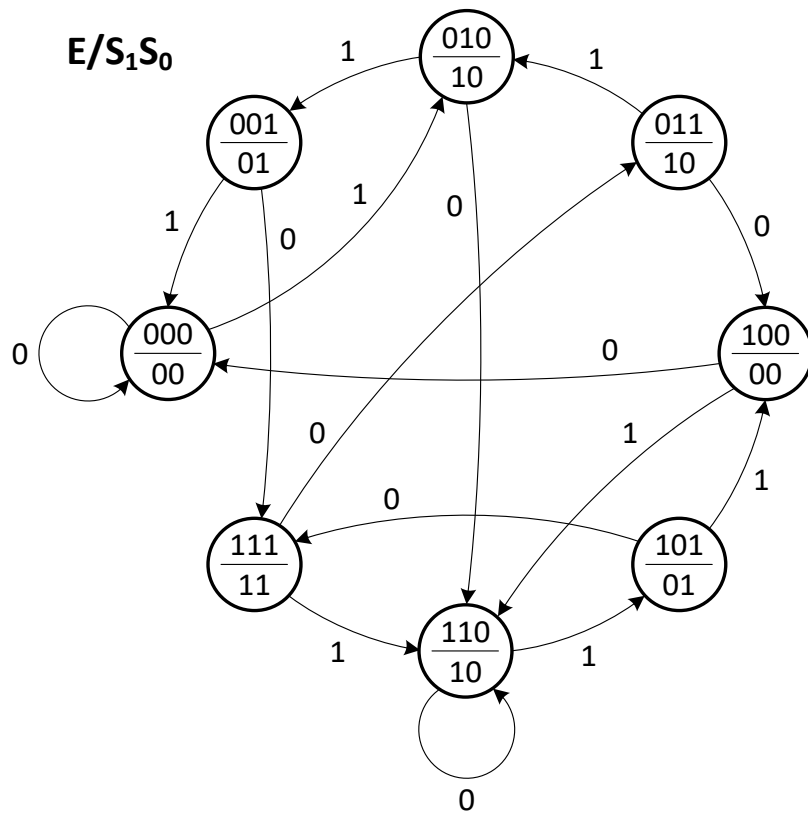
1. Obtener la tabla de estados correspondiente al siguiente diagrama de estados de Mealy.



Solución:

q ₂	q ₁	q ₀	E	Q ₂	Q ₁	Q ₀	S
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0	1	0

2. Obtener la tabla de estados correspondiente al siguiente diagrama de estados de Moore.



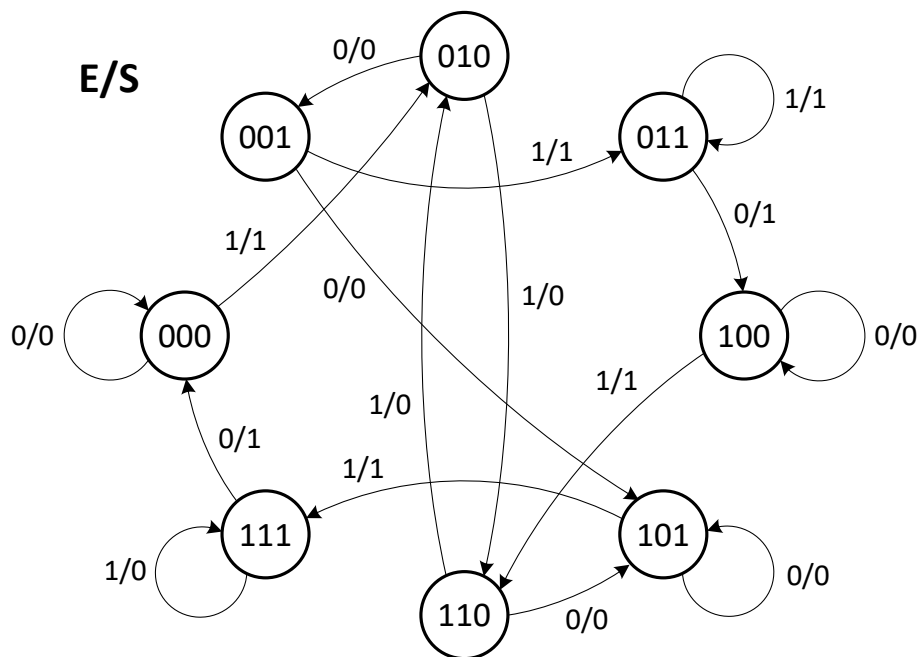
Solución:

q ₂	q ₁	q ₀	E	Q ₂	Q ₁	Q ₀	S ₁	S ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1

3. Obtener el diagrama de estados correspondiente a la siguiente la tabla de estados de un autómata de Mealy.

q_2	q_1	q_0	E	Q_2	Q_1	Q_0	S
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	0

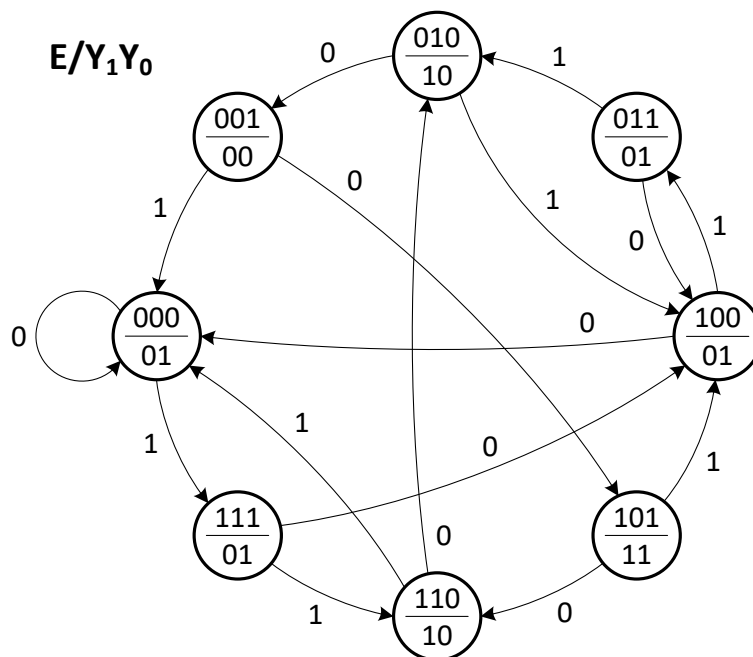
Solución:



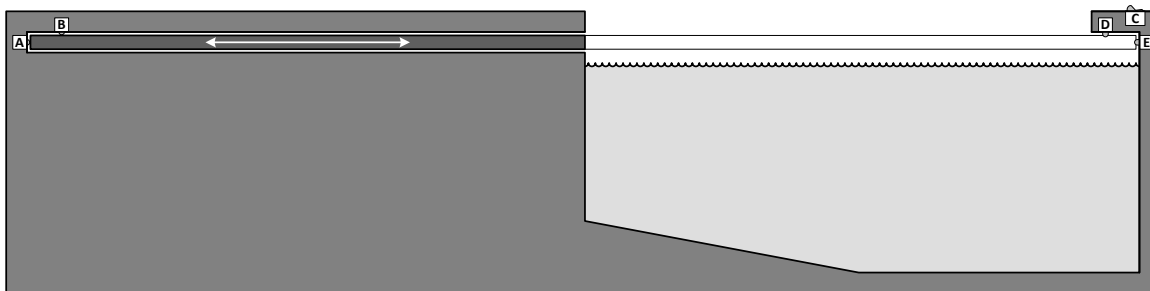
4. Obtener el diagrama de estados correspondiente a la siguiente la tabla de estados de un autómata de Moore.

q_2	q_1	q_0	E	Q_2	Q_1	Q_0	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0	0	1

Solución:



5. Se desea automatizar el movimiento de una cubierta para una piscina similar a la representada en la siguiente figura:



El funcionamiento debe ser el siguiente:

- En condiciones normales, la cubierta permanecerá en la posición mostrada en la figura, con la piscina accesible.
- Al activar el interruptor **C** (cubrir) la cubierta se desplazará a la derecha hasta cubrir completamente la piscina.
- La piscina permanecerá cubierta mientras el interruptor **C** esté activo.
- Al desactivar el interruptor **C** la cubierta se desplazará a la izquierda hasta descubrir completamente la piscina.
- Cuando la cubierta se esté aproximando a la posición final de cada una de sus dos trayectorias, se reducirá la velocidad del movimiento hasta alcanzar el destino.
- Los finales de carrera **A**, **B**, **D** y **E** son activados por la cubierta en su movimiento.

El dispositivo de tracción de la cubierta posee tres entradas de control con las siguientes funciones:

- **M** (movimiento): Cuando se activa hace que la cubierta se mueva.
- **S** (sentido): Cuando se activa provoca que el movimiento sea hacia la derecha.
- **V** (velocidad): Cuando se activa provoca que el movimiento de la cubierta sea rápido.

Representar el diagrama de estados de la máquina de Mealy destinada a controlar el movimiento de la cubierta.

Solución:

